

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 2. Reconocimiento de dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos

Resumen

En esta unidad hemos realizado una enumeración de los distintos dispositivos que encontraremos en la mayoría de los sistemas electromecánicos, neumático e hidráulicos.

Lo primero que hemos repasado es la distribución de la energía en cada uno de estos sistemas. Para empezar, en los sistemas eléctricos debemos diferenciar entre el circuito de potencia o fuerza (230v-400v) y los circuitos de maniobra (habitualmente 24v). En el caso de los sistemas neumáticos, dispondremos de un compresor, un depósito y un separador o secador en la sala de compresores; desde ellos se distribuirá el aire comprimido hasta pie de máquina por la red de aire. Por último, en los sistemas hidráulicos, donde adquiere una gran importancia el fluido utilizado, la distribución se realiza por conductor y la presión viene dada por una bomba hidráulica.

En cuanto al conexionado de cada uno de estos sistemas, en la parte electroneumática adquiere especial relevancia los regleteros, repartidores y algunos sistemas de conexión rápida, como peines o bornes de inserción directa. En los sistemas neumáticos e hidráulicos utilizaremos cañerías o tubería de plástico (neumática) o latiguillos (hidráulica) que se conectan a los dispositivos del sistema a través de uniones o racores.

Para finalizar, en esta unidad hemos revisado los dispositivos más importantes utilizados para el control y regulación de estos sistemas. En el caso de los sistemas electromecánicos, encontramos relés, contactores, transductores, elementos de protección, junto a otros elementos eléctricos habituales como interruptores o pulsadores. Por otro lado, en los sistemas hidráulicos, el control y regulación suele realizarse mediante válvulas (de accionamiento eléctrico, manual, neumático o hidráulico), aunque existen otros elementos que ayudan a esta función, como multiplicadores o amplificadores de presión, reguladores de presión y caudal, y tanques o depósitos.

Conceptos fundamentales

- **Asíncrono:** Es un término para referenciar que dos objetos o procesos no tienen correspondencia temporal entre sí.

- **Circuito de maniobra:** Se trata de circuitos a 24v cc que alimentan sensores y captadores y permiten la transmisión de información eléctrica.
- **Secador o separador de agua neumático:** Son equipos que se instalan a la salida del compresor para eliminar los condensados producidos en el proceso de compresión y evitar que entren a la red de aire.
- **Válvula servopilotada:** Muchas electroválvulas son en realidad válvulas de accionamiento neumático o hidráulico, cuyos pilotajes se accionan mediante pequeñas bobinas eléctricas.
- **Regletero:** Conjunto de bornes utilizado para conectar los elementos exteriores al cuadro, o incluso elementos que se encuentran en partes móviles del cuadro.
- **Racores:** Son elementos utilizados para conectar los distintos dispositivos de los sistemas hidráulicos y neumáticos a los tubos, cañerías o latiguillos por los que circula el aire o fluido hidráulico, asegurando su correcto sellado.
- **Transductores:** Dispositivos capaces de transformar una señal de una magnitud física (presión, caudal, etc.) en una señal eléctrica de la que podemos obtener una señal digital o analógica para controlar dicha magnitud física.